

② Die Methode der
arithmetischen Mittel

Cesaro $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{IK}$

Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konv.
nach Cesaro, falls der
GW

$$S_c := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

ex, wobei $\sum_{k=1}^{\ell} a_k = S_{\ell}, \ell \in \mathbb{N}$

- Linearität ✓
- Regularität ✓

Satz (Frobenius)

Konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nach Cesaro
gegen S_c , so konvergiert sie
auch nach P.-A. gegen $S_{PA} = S_c$.

Aufgabe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} = \frac{1}{2}$

$$S_1 = 1, S_2 = 0, S_3 = 1, S_4 = 0, \dots$$

6. FUNKTIONENFOLGEN. GLEICHMÄßIGKEIT

6.1. DAS PRINZIP DER GLEICHMÄßIGKEIT

$A(\cdot)$ Aussagef., Eigenschaft
 $A(p)$; $p \in P$ Variablenmenge

- $A(\cdot)$ ist punktweise für (alle)
 $p \in P$ erfüllt g.d.w.

$$\forall p \in P \quad A(p) \text{ wahr}$$

- $A(\cdot)$ ist gleichmäßig
für $p \in P$ (bezüglich
 $p \in P$), falls

- $A(\cdot)$ ist punktweise
für (alle) $p \in P$ wahr
- gewisse Konstanten, die in
 $A(\cdot)$ vorkommen, können
unabhängig von $p \in P$ gewählt
werden.

Dies muss in jedem Einzelfall
konkretisiert werden.

Beispiel 1 $(M_1, d_1), (M_2, d_2)$ metr. R.

$$P \subseteq M_1, \quad f: P \rightarrow M_2$$

$A(p)$: f ist im Punkt p stetig

- punktweise stetig für (alle) $p \in P$:

$$\forall p \in P \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon, p) > 0$$

$$\forall q \in U_\delta(p) \cap P \quad f(q) \in U_\varepsilon(f(p))$$

- gleichmäßig stetig bzgl. $p \in P$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \forall p \in P \quad \forall q \dots$$

Beispiel 2 $a: \mathbb{N} \times P \rightarrow M$

(M, d) metr. R. $a_{n,p} = a_n(p)$

• $(a_n(p))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert punktweise
für (alle) $p \in P$:

$$\forall p \in P \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon, p) \in \mathbb{N}$$

$$a_n(p) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(\cdot)} a(p) \quad \forall n \geq N \quad d(a_n(p), a(p)) < \varepsilon$$

• $(a_n(p))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert glm bzgl. $p \in P$.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall p \in P \quad \forall n \geq N \dots$$

$$a_n(p) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p \in P} a(p)$$

Beispiel $P = \mathbb{N} \ni p$

$$a_n(p) = a_{n,p} = \frac{1}{1+n+p}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} = 0$$

$$|a_{n,p} - 0| = \frac{1}{1+n+p} < \varepsilon$$

$$\text{wähle } N_\varepsilon: \frac{1}{1+N_\varepsilon+1} < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ für jedes $n \geq N_\varepsilon$ und jedes $p \in \mathbb{N}$
gilt ebenfalls

$$\frac{1}{1+n+p} \leq \frac{1}{1+N_\varepsilon+1} < \varepsilon$$

$$\text{also: } \frac{1}{1+n+p} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p \in \mathbb{N}} 0$$

Beispiel $P = \mathbb{N} \ni p$

$$a_n(p) = a_{n,p} = \frac{1}{1+|n-p|}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} = 0$$

$$|a_{n,p} - 0| = \frac{1}{1+|n-p|} < \varepsilon \quad (< 1)$$

$a_{p,p} = 1$, d.h. kann nur
für gewisse $n > p$

$\Rightarrow N = N(\varepsilon, p)$ muß von $p \in \mathbb{N}$
abhängen.

nicht glm.

Die gleichmäßige Cauchy- ϵ .

$a: \mathbb{N} \times P \rightarrow M$, (M, d) vollst.

• punktweises Cauchy-Krit.

$$\forall p \in P \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(p) = a(p) \in M$$

$\Leftrightarrow$

$$\forall p \in P \forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon, p) \in \mathbb{N}$$

$$\forall n, m \geq N \quad d(a_n(p), a_m(p)) < \epsilon$$

• glm. Cauchy-Kriterium

$$a_n(p) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p \in P} a(p)$$

$\Leftrightarrow$

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall p \in P$$

$$\forall n, m \geq N \quad d(a_n(p), a_m(p)) < \epsilon$$

Beweisidee: $\Rightarrow$ n.V.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall p \in P \quad \forall \underline{n \geq N_\varepsilon}$$

$$d(a_n(p), a(p)) < \varepsilon$$

$$\hookrightarrow d(a_n(p), a_m(p))$$

$$\leq d(a_n(p), a(p)) + d(a(p), a_m(p))$$

$$< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon, \quad \begin{matrix} m, n \geq N(\varepsilon) \\ p \in P \end{matrix}$$

$\Leftarrow$ glm. Cauchy-Eigenschaft
 $\Rightarrow$ punktweise Cauchy-Eig.

$$\Rightarrow \forall p \in P \exists a(p) \in M$$

$$n.V. \quad \text{für } n, m \geq N(\varepsilon), p \in P \quad a_n(p) \xrightarrow{(\cdot)} a(p)$$

$$d(a_n(p), a_m(p)) < \varepsilon$$

$$\downarrow m \rightarrow \infty$$

$$d(a_n(p), a(p)) \leq \varepsilon \quad \begin{matrix} \forall n \geq N(\varepsilon) \\ \forall p \in P \end{matrix}$$

6.2. DER SATZ ÜBER DAS VERTAUSCHEN VON GW FÜR DOPPELFOLGEN

(M, d) vollst. m.R.

$a: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow M; a_n(p) = a_{n,p}$

Annahme:

$$\forall p \in \mathbb{N} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} = u_p \in M$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists \lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p} = v_n \in M$$

Frage: Existieren dann die GW

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} \right) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p} \right)$$

Antwort i.A. NEIN!

Beispiel $a_{n,p} = \frac{n}{1+n+p}; n, p \in \mathbb{N}$

$$\forall p \in \mathbb{N} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} = 1 = u_p$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists \lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p} = 0 = v_n$$

$$u_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 1 \neq 0 \xleftarrow{n \rightarrow \infty} v_n$$

Satz Sei (M, d) ein vollst. m.R.
 $a: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow M$, wobei folgende
GW existieren:

$$(1) \forall p \in \mathbb{N} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p} = u_p \in M$$

$$(2) \forall n \in \mathbb{N} \exists \lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p} = v_n \in M.$$

Einer dieser beiden GW werde
glm. angenommen.

$\Rightarrow$
Dann existieren beide GW
 $\lim_{p \rightarrow \infty} u_p$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ und
sind gleich.

Beweis OBdA werde (1)
 glw. angenommen: $a_{n,p} \xrightarrow[p \in \mathbb{N}]{n \rightarrow \infty} u_p$

Schritt 1 $\exists \lim_{p \rightarrow \infty} u_p = w \in M$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall p, q \in \mathbb{N} \quad n \geq N(\varepsilon)$

$$\begin{cases} d(a_{n,p}, u_p) < \varepsilon \\ d(a_{n,q}, u_q) < \varepsilon \end{cases}$$

$$\hookrightarrow d(u_p, u_q) \leq \underbrace{d(u_p, a_{n,p})}_{< \varepsilon} + d(a_{n,p}, a_{n,q}) + \underbrace{d(a_{n,q}, u_q)}_{\varepsilon}$$

$$d(u_p, u_q) < 2\varepsilon + d(a_{n,p}, a_{n,q})$$

- für alle $p, q \in \mathbb{N}$
- für alle $n \geq N(\varepsilon)$.

Fixiere $n = N(\varepsilon)$. N.V. konst.

$$a_{N(\varepsilon), p} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} v_{N(\varepsilon)}$$

$$\text{d.h. } \exists \hat{N}(\varepsilon) \quad \forall p, q \geq \hat{N}(\varepsilon)$$

$$d(a_{N(\varepsilon), p}, a_{N(\varepsilon), q}) < \varepsilon$$

mit $n = N(\varepsilon)$

$$d(u_p, u_q) < 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon$$

für $p, q \geq \tilde{N}(\varepsilon)$.

(M, d) vollständig $\Rightarrow \exists \lim_{p \rightarrow \infty} u_p = w$.

Schritt 2 $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = w$ $a_{n,p} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{n \rightarrow \infty} u_p$

wähle $\varepsilon > 0$, nach V. $N = N(\varepsilon)$:

$$d(a_{n,p}, u_p) < \varepsilon ; \quad \forall n \geq \underline{N(\varepsilon)}, \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

$$\downarrow p \rightarrow \infty \downarrow$$

$$d(v_n, w) \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$$

$$\Rightarrow v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} w \quad \square$$